அதாவது $f(x_0) = L$. தற்போது $L = L_1 = L_2$ எனில் சார்பு f ஆனது $x = x_0$ இல் தொடர்ச்சியானது ஆகும். ஒரு மாறியை கொண்ட சார்புகளின் எல்லை மற்றும் தொடர்ச்சித் தன்மையில் அண்மைப் பகுதி ஒரு முக்கிய பங்காற்றுகின்றது என்பதைக் கவனிக்க. இந்த நிலையில் $x_0 \in \mathbb{R}$ -ன் அண்மைப் பகுதி $(x_0 - r, x_0 + r)$, $r > 0$ ஆக இருக்கும். இரு மாறிகளைக் கொண்ட சார்புகளின் எல்லை மற்றும் தொடர்ச்சித் தன்மை பற்றி அறிய $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ -ன் அண்மைப் பகுதியை வரையறுக்க வேண்டியுள்ளது. எனவே $(u, v) \in \mathbb{R}^2$ மற்றும் $r > 0$ -க்கு , (u, v) என்ற புள்ளியின் அண்மைப்பகுதி

$$B_r((u,v)) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x-u)^2 + (y-v)^2 < r^2\}$$ என்ற கணமாகும்.

(u, v) என்ற புள்ளியின் r -அண்மைப் பகுதி என்பது மையம் (u, v) மற்றும் ஆரம் $r > 0$ கொண்ட ஒரு திறந்த வட்டு ஆகும். அண்மைப் பகுதியிலிருந்து மையம் நீக்கப்பட்டால் அது **துளையிடப்பட்ட அண்மைப்பகுதி** ஆகும்.

8.4 இரு மாறிகள் உடைய சார்புகளின் எல்லை மற்றும் தொடர்ச்சித் தன்மை (Limit and Continuity of Functions of Two Variables)

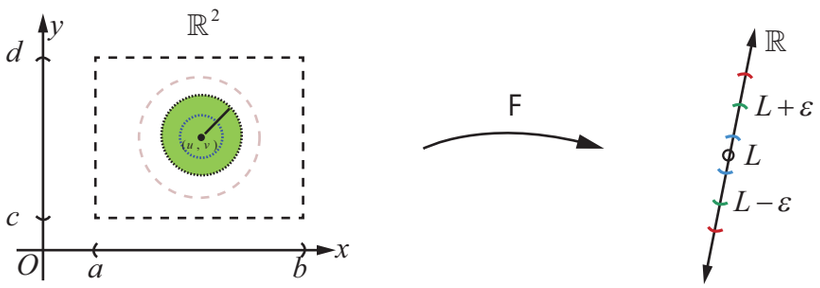
வரையறை 8.6 (சார்பின் எல்லை)

$A = \{(x,y) \mid a < x < b, c < y < d\} \subset \mathbb{R}^2, F : A \to \mathbb{R}$ என்க. F பின்வரும் நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்யுமானால் (u, v) இல் F -இன் எல்லை L எனப்படும்:

L -ன் ஒவ்வொரு அண்மைப்பகுதி $(L - \varepsilon, L + \varepsilon), \varepsilon > 0$ -க்கும்

$(x,y) \in B_\delta((u,v)) \setminus \{(u,v)\}, \delta > 0 \Rightarrow f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ எனுமாறு (u, v) -ன் ஒரு δ -அண்மைப்பகுதி $B_\delta((u,v)) \subset A$ இருக்கும்.

இதை $\lim\limits_{(x,y)\to(u,v)} F(x,y) = L$ என எழுதலாம்.



படம் 8.9 சார்பின் எல்லை

ஒரு மாறியில் அமைந்த சார்புகளை ஒப்பிடும்போது இரு மாறியில் அமைந்த சார்பின் எல்லை காணும் முறை நுட்பமானது ஆகும். இங்கு (u, v) -க்கான **ஒவ்வொரு சாத்தியமான பாதை வழியாகவும்** (x, y) என்பது (u, v) -ஐ நெருங்கும்போது $F(x, y)$ -ன் மதிப்பு, ஒரே மதிப்பு L -ஐ நெருங்க வேண்டும். (நேர்கோடுகளாக இல்லாத பாதைகளையும் சேர்த்து) எல்லை முறையை படம் 8.9 விளக்குகின்றது.

ஒரு மாறியில் அமைந்த சார்புகளுக்கான எல்லை விதிகள் (எல்லை தேற்றங்கள்) பல மாறிகளைக் கொண்ட சார்புகளுக்கும் பொருந்தும்.

தற்போது ஒரு மாறியில் அமைந்த சார்புகளின் தொடர்ச்சித் தன்மையை பின்பற்றி இரு மாறிகளாலான சார்புகளின் தொடர்ச்சித் தன்மையை வரையறுப்போம்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 8_Differential and Derivatives.indd 74 16-12-2022 17:30:40